



Programación Segura

Ciberseguridad



- Emilio Antonio Alarcón Santos

Mis estudios

- Licenciatura en Ingeniería de Software
- Maestría en Sistemas Interactivos Centrados en el Usuario



- **Hexdebin** (Empresa de freelancers)
- **Fairwind** (Empresa de administración documental de aduanas)
- **EXAVER** (Módulo de gestión de personal)
- **IPE** (Documentación de sistema para soporte técnico)



FairWind

EXA **ver**

The logo for EXAVER, featuring the word "EXA" in blue, a green checkmark inside a blue square, and the word "ver" in green.



- **Respeto en clase (actividades, exposiciones y en general)**
- **No usar el celular (Ponerlo en silencio)**
- **Entrega de actividades en tiempo y forma**
- **Tiempo de tolerancia para entrar a clase es de 15 minutos**

¿Qué temas vamos a ver en el semestre?



Conceptos de seguridad	Manejo de errores y excepciones o control de recursos
Sistemas seguros como necesidad	Prácticas de desarrollo orientadas a la seguridad
Tipos de amenazas o tipos de ataques	Control de buffer Overrun
Principios de seguridad	Determinación de controles de acceso apropiados
Modelado de amenazas	Control de privilegios
Procesos de desarrollo con seguridad proactiva	Seguridad en llamadas a procedimientos remotos
Problemas comunes de seguridad	Protección de información confidencial
Manejo de entradas	Validación de entradas
Manejo de cadenas	Aspectos de seguridad en desarrollo web e internacionalización
Validación de números	Aspectos de seguridad en acceso a bases de datos
Manejo de memoria	Protección contra ataques de negación

¿Qué temas vamos a ver en el semestre?



Autenticación, autorización

Algoritmos de cifrado

Análisis estático de código

Seguridad en el inicio de sesión

Manejo seguro de sesiones web y cookies

Seguridad en el canal de comunicación

Seguridad en servicios web

Uso de Sandbox

Confiabilidad

Entendimiento de programas

Revisión de código

¿Qué aprenderás al final del curso?

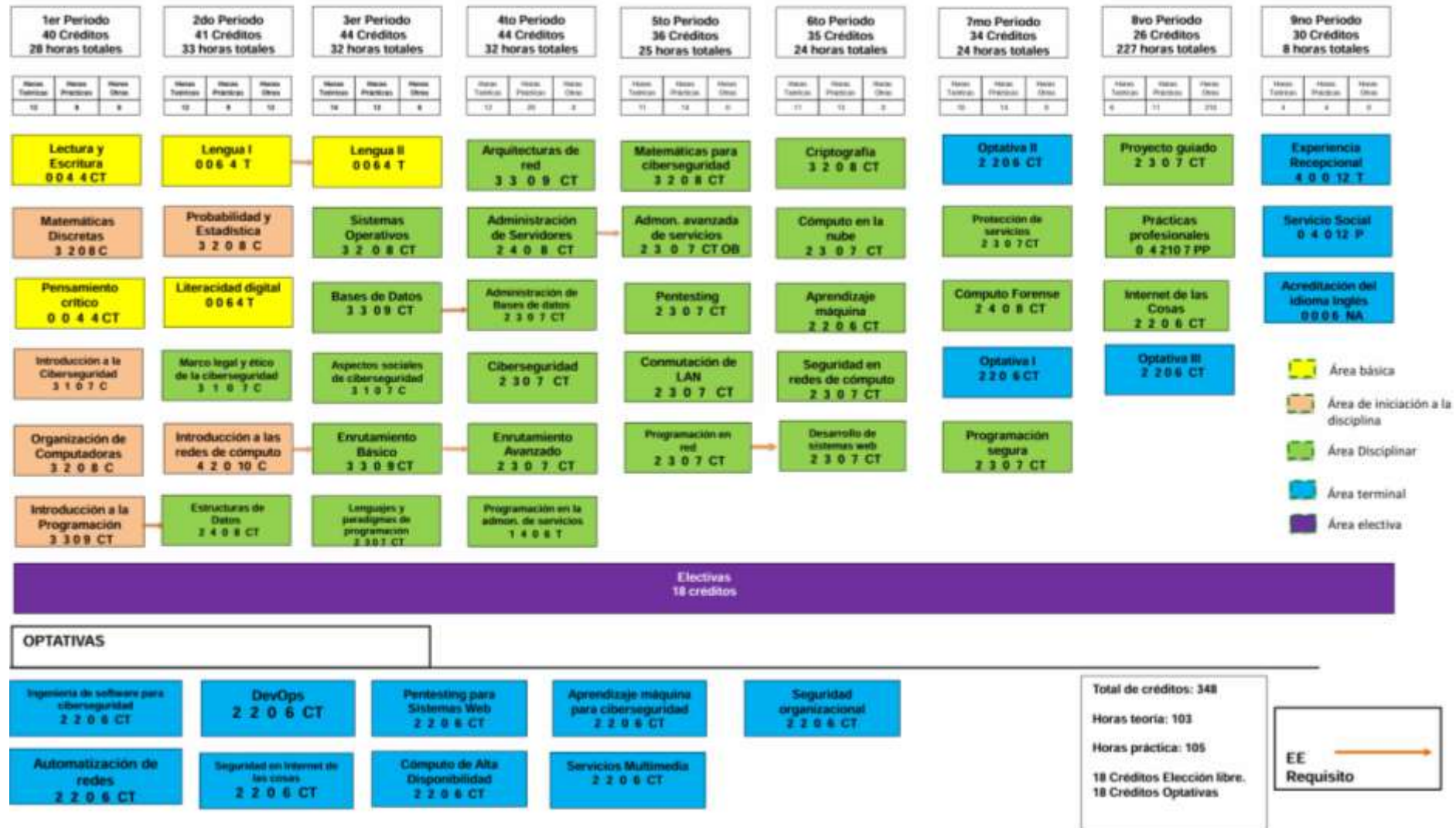


- **Construir programas de cómputo**
- Aplicación de **técnicas de escritura de código seguro, análisis de amenazas y riesgos**
- **Mitigar amenazas** que comprometan los datos y el funcionamiento del software

Mapa Curricular



MAPA CURRICULAR ESTÁNDAR



¿Por qué aprender esto?



- Actualmente en el mercado se buscan nuevas soluciones de modelado, desarrollo e implementación de mecanismos de seguridad
- Equipos de desarrollo que son rotativos donde la falta de documentación hace que existan “Supuestos”, lo que lleva amenazas en los sistemas



Calendario escolar



Periodo regular 2026-2027

Agosto - Enero

lu ma mi ju vi sa do							lu ma mi ju vi sa do							lu ma mi ju vi sa do						
Agosto							Septiembre							Octubre						
					1	2		1	2	3	4	5	6			1	2	3	4	
3	4	5	6	7	8	9	7	8	9	10	11	12	13	5	6	7	8	9	10	11
10	11	12	13	14	15	16	14	15	16	17	18	19	20	12	13	14	15	16	17	18
17	18	19	20	21	22	23	21	22	23	24	25	26	27	19	20	21	22	23	24	25
24	25	26	27	28	29	30	28	29	30					26	27	28	29	30	31	
31																				
Noviembre							Diciembre							Enero						
						1		1	2	3	4	5	6				1	2	3	
2	3	4	5	6	7	8	7	8	9	10	11	12	13	4	5	6	7	8	9	10
9	10	11	12	13	14	15	14	15	16	17	18	19	20	11	12	13	14	15	16	17
16	17	18	19	20	21	22	21	22	23	24	25	26	27	18	19	20	21	22	23	24
23	24	25	26	27	28	29	28	29	30	31				25	26	27	28	29	30	31
30																				

Simbología

Inicio clases	Inscripción en línea (IL)	Exámenes ordinarios	Descansos
Fin clases	Curso de inducción	Exámenes extraordinarios	Festivo
		Exámenes a título de suficiencia	Vacaciones

- Total de clases: 31
- 20% de inasistencia = 6 (**Sin derecho a examen**)

¿Cómo se evaluará la EE?



Proyecto	%50
Examen	%20
Tareas	%20
Actividad en clase	%10
TOTAL	%100

- **Calificación mínima de examen: 6**
- **Experiencia Educativa *CURSATIVA***



- ¿Qué es la seguridad?
- ¿Qué es la ciberseguridad?
- ¿En que se diferencia la seguridad con la ciberseguridad?



- Ingresen a la página:

https://sucuri.net/guides/owasp_top_10_2021_edition/

- ¿Qué son los ataques de inyección?
- ¿Qué son los ataques de autenticación rota?
- Identifiquen que es lo que la mayoría de los ataques tienen en común
- Identifiquen al menos un caso real por cada vulnerabilidad
- ¿Cómo se pueden prevenir?